浏览器扩展与可短信交互的智能助手

讲座 13 · 2026 年 10 月 13 日

layout: default
class: v2

今日安排

第一部分：一个扩展，多种框架
演示
中场休息
第二部分：可短信交互的智能助手
问题

实验课04 的浏览器部分是背景：页面的三个视图，以及通过引用点击。

layout: section

第一部分：一个扩展，多种框架

谁在驱动你的 Chrome，以及它们如何到达它

layout: default
class: v2

浏览器 · 路径

一个工具调用，从模型到你的标签页

框架将每个浏览器工具调用传递给你 Chrome 中的一个扩展。扩展在标签页上执行操作，并以相同的方式将结果发回。
<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>
从 Claude Code 2.1.296 和 Claude in Chrome 扩展 1.0.100 简化，10 月 13 日读取。code.claude.com/docs/en/chrome。

layout: default
class: v2

浏览器 · 谁驱动它

谁可以驱动扩展

你 Chrome 中的一个扩展接受来自其自身侧边栏、桌面应用、Claude Code，甚至云会话的工具调用。
<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> <template #4></template> </v-switch>
code.claude.com/docs/en/chrome · 讲师 Mac 上桌面应用和 Claude Code 的原生消息文件，10 月 13 日。

layout: default
class: v2

浏览器 · 它们如何到达它

两种到达扩展的方式

Chrome 在你的 Mac 上启动的一个辅助程序，或 Anthropic 通过互联网的中继。云会话只能使用中继。

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>

从讲师 Mac 上 10 月 13 日显示的内容简化（Claude Code 2.1.296，扩展 1.0.100）以及 code.claude.com/docs/en/chrome。

layout: default
class: v2

浏览器 · 权限

扩展可以做什么

它的清单请求每个站点的 DevTools 协议。

权限	它允许什么
`debugger`	任何标签页上的 DevTools 协议：点击、输入、屏幕截图、运行 JavaScript
`<all_urls>`	每个站点，包括你登录的站点
`scripting`	在页面中的自己的脚本
`tabs`，	

layout: default
class: v2

浏览器 · 你的登录

一个带有你的登录的扩展

它可以到达你登录的每个站点。四件事阻止它。
你的登录
它共享你浏览器的登录状态：电子邮件、Canvas、你的银行

它自己的标签页
它打开的标签页进入会话的一个组

逐站点
它在每个新站点前询问。某些类型被阻止

layout: default
class: v2

浏览器 · 比较

Codex 中的相同想法

Codex 有自己的 Chrome 扩展，通过第一种方式到达：你 Mac 上的一个辅助程序。

	Chrome 中的 Claude	Codex 的 Chrome 扩展
驱动者	其侧边栏、桌面应用、Claude Code、云会话	其侧边栏、Codex 应用和 CLI
通过什么到达	Mac 上的辅助程序，或 Anthropic 的中继	Mac 上的辅助程序
模型写入	每个操作一个工具调用	一个简短的 JavaScript 程

layout: section

演示

layout: default
class: v2

中场休息

你会用浏览器自动化做什么？

你的框架能用一个浏览器做什么而之前不能做的？

layout: default
class: v2

浏览器 · 用例

浏览器自动化是做什么的

三种工作：检查你构建的内容、到达没有 API 的内容，以及在没有模型的情况下重复它。

检查你构建的内容

打开你刚刚更改的页面，读取控制台，尝试表单

到达没有 API 的内容

任何你登录的站点：提取数据，填写表单

在没有模型的情况下重复它

将一次运行转变为在每次推送上运行的测试

layout: section

第二部分：可短信交互的智能助手

为什么需要一个始终运行的框架

layout: default
class: v2

智能助手 · 问题

会话在哪里结束

框架只在你会话打开时存在。大多数你想要帮助的事情发生在它关闭时。

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> </v-switch>

一个说明性的日子。

layout: default
class: v2

智能助手 · 问题

智能助手需要什么

框架今天无法做的四件事，以及修复每件事的组件。
<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> <template #4></template> </v-switch>
这四个组件是 OpenClaw、Hermes Agent 和带通道的 Claude Code 构建的。

layout: default
class: v2

智能助手 · 步骤 1：无键盘

从程序驱动框架

框架可以从程序而不是人获取其消息，并将答案作为 JSON 发回。
<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> </v-switch>
Claude Code 的 stream-json 标志。Claude 桌面应用启动 claude 时使用这两个标志，根据讲师 Mac 上的 ps，10 月 13 日。Codex 有 codex exec --json。

layout: default
class: v2

智能助手 · 步骤 2：始终运行

一台不关闭的机器

将框架放在一台永不关闭的机器上，一天中的每个事件都落在它里面。
<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> </v-switch>
同一个说明性的日子。

layout: default
class: v2

智能助手 · 步骤 2：始终运行

家里不关闭的机器



讲师 2026 年 10 月的家中的书桌。

layout: default
class: v2

智能助手 · 步骤 3：通道

通道是一个启动轮次的 MCP 服务器

通道将你的消息推入会话，模型用通道的回复工具回答。
<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>
Claude Code 通道，自 2026 年 3 月以来的研究预览版：
code.claude.com/docs/en/channels。

layout: default
class: v2

智能助手 · 步骤 3：通道

iMessage 如何进入

Apple 没有 iMessage API。Mac 上的一个桥接读取消息应用的数据库并告诉应用发送什么。

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>

Claude Code 的 iMessage 通道和 OpenClaw 使用的 imsg，两者都在 2026 年 10 月读取。两者都需要 macOS 完全磁盘访问和自动化权限。

layout: default
class: v2

智能助手 · 步骤 4：触发器

触发器：让它先行

触发器在某事发生时启动一轮，因此助手可以在你询问之前给你发短信。
<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>
说明性的。OpenClaw 的心跳每 30 分钟运行一次（默认）（docs.openclaw.ai）；Hermes Agent 的网关运行其 cron 作业。

layout: default
class: v2

智能助手 · 步骤 4：触发器

心跳

心跳按计划唤醒智能助手检查一个短列表。大多数时候它什么也找不到并保持安静。
<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>
docs.openclaw.ai/gateway/heartbeat：默认每 30 分钟一次（Anthropic 订阅每小时一次），一个短清单，无事时 NO_REPLY。

layout: default
class: v2

智能助手 · 步骤 5：记忆

持久的记忆

在会话结束之前，智能助手写下它学到的东西。下一个会话首先阅读它。
<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> </v-switch>
说明性的。OpenClaw 在 Markdown 文件文件夹中保留 MEMORY.md 和 SOUL.md；Hermes Agent 保留 MEMORY.md 和 USER.md。

layout: default
class: v2

智能助手 · 安全

谁可以给它发短信

任何能向通道发送消息的人都可能提示模型。所以通道保留一个允许写入的列表，并丢弃其他所有人。
<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>
Claude Code 通道参考：每个通道一个发送者允许列表，按发送者检查而不是按聊天检查。iMessage 通道的源码：每个朋友的短信都经过这个门控。

layout: default
class: v2

智能助手 · 安全

从你的手机审批

当模型需要审批而没有人处于屏幕前时，通道将问题以短信形式发给你，你的回复回答它。

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>

Claude Code 通道参考：权限中继，每个请求中有一个五字母代码。

layout: default
class: v2

智能助手 · 全部在一起

完整的智能助手

相同的框架，在一台不关闭的机器上，带有一个通道、触发器和记忆围绕它。
<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>
这部分的组件，在一张图片中。

layout: default
class: v2

智能助手 · 比较

包装它的三种方式

相同的组件，三种托管方式。

	OpenClaw/Hermes Agent	Claude Remote Control	OpenAI Dots
运行在	你运行的机器	你的计算机，保持开启	OpenAI 的云
循环	他们自己的，或另一个框架	Claude Code	OpenAI 的，在 GPT-6 Astra 上

layout: default
class: v2

相同的框架，新的进出方式

今天框架永远不会改变。扩展和通道是新的进出方式。

layout: end